

LISTA 14 – Rotacional e Divergente

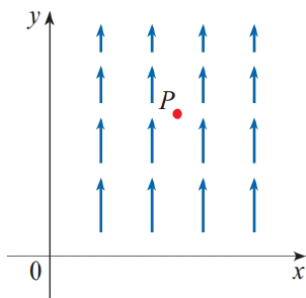
1. Determine o rotacional e o divergente do campo vetorial  $\vec{F}$ .

- a)  $\vec{F}(x, y, z) = xy^2z^2 \mathbf{i} + x^2yz^2 \mathbf{j} + x^2y^2z \mathbf{k}$
- b)  $\vec{F}(x, y, z) = x^3yz^2 \mathbf{j} + y^4z^3 \mathbf{k}$
- c)  $\vec{F}(x, y, z) = xye^z \mathbf{i} + yze^x \mathbf{k}$
- d)  $\vec{F}(x, y, z) = \text{sen } yz \mathbf{i} + \text{sen } zx \mathbf{j} + \text{sen } xy \mathbf{k}$
- e)  $\vec{F}(x, y, z) = \frac{\sqrt{x}}{1+z} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{y}}{1+x} \mathbf{j} + \frac{\sqrt{z}}{1+y} \mathbf{k}$
- f)  $\vec{F}(x, y, z) = \ln(2y + 3z) \mathbf{i} + \ln(x + 3z) \mathbf{j} + \ln(x + 2y) \mathbf{k}$
- g)  $\vec{F}(x, y, z) = (e^x \text{sen } y, e^y \text{sen } z, e^z \text{sen } x)$
- h)  $\vec{F}(x, y, z) = (\text{arctg}(xy), \text{arctg}(yz), \text{arctg}(zx))$

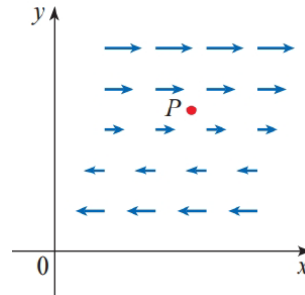
2. O campo vetorial  $\vec{F}$  é mostrado no plano  $xy$  e é o mesmo em todos os planos horizontais (em outras palavras,  $\vec{F}$  é independente de  $z$  e sua componente  $z$  é 0).

- i) Indique se  $\text{div } \vec{F}$  é positivo, negativo ou nulo em  $P$ . Explique.
- ii) Determine se  $\text{rot } \vec{F} = \vec{0}$ . Caso isso não ocorra, em que direção  $\text{rot } \vec{F}$  aponta em  $P$ ?

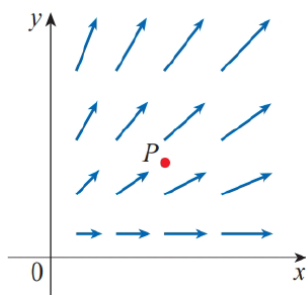
a)



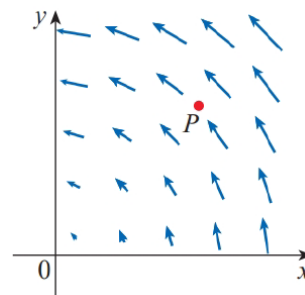
c)



b)



d)



3. Determine se o campo vetorial é conservativo ou não. Se for conservativo, determine uma função

$f(x, y, z)$  tal que  $\vec{F} = \nabla f$ .

- a)  $\vec{F}(x, y, z) = (2xy^3z^2, 3x^2y^2z^2, 2x^2y^3z)$

b)  $\vec{F}(x, y, z) = (yz, xz + y, xy - x)$

c)  $\vec{F}(x, y, z) = \left( \ln y, \left( \frac{x}{y} \right) + \ln z, \frac{y}{z} \right)$

d)  $\vec{F}(x, y, z) = yz \operatorname{sen} xy \mathbf{i} + xz \operatorname{sen} xy \mathbf{j} - \cos xy \mathbf{k}$

e)  $\vec{F}(x, y, z) = yz^2 e^{xz} \mathbf{i} + ze^{xz} \mathbf{j} + xyz e^{xz} \mathbf{k}$

f)  $\vec{F}(x, y, z) = e^z \cos x \mathbf{i} + e^y \cos z \mathbf{j} + (e^z \operatorname{sen} x - e^y \operatorname{sen} z) \mathbf{k}$

4. Existe um campo vetorial  $\vec{G}$  em  $\mathbb{R}^3$  tal que  $\operatorname{rot} G = (x \operatorname{sen} y, \cos y, z - xy)$ ? Explique.

5. Existe um campo vetorial  $\vec{G}$  em  $\mathbb{R}^3$  tal que  $\operatorname{rot} G = (x, y, z)$ ? Explique.

6. Mostre que qualquer campo vetorial da forma

$$\vec{F}(x, y, z) = f(x) \mathbf{i} + g(y) \mathbf{j} + h(z) \mathbf{k}$$

onde  $f, g$  e  $h$  são diferenciáveis, é irrotacional.

7. Mostre que qualquer campo vetorial da forma

$$\vec{F}(x, y, z) = f(y, z) \mathbf{i} + g(x, z) \mathbf{j} + h(x, y) \mathbf{k}$$

é incompressível.